Rawayan

LEMBAR SOAL

Barisan & Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Suku ke-15 dari barisan aritmetika $3, 7, 11, 15, \ldots$ adalah ....

- **A.** 55
- **B.** 59
- **C.** 60
- **D.** 63
- **E.** 67

2. SEDANG

Pada suatu barisan aritmetika diketahui $U_3 = 11$ dan $U_8 = 26$. Suku ke-20 barisan tersebut adalah ....

- **A.** 59
- **B.** 60
- **C.** 62
- **D.** 65
- **E.** 68

3. SEDANG

Banyak suku pada barisan $7, 12, 17, \ldots, 102$ adalah ....

- **A.** 18
- **B.** 19
- **C.** 20
- **D.** 21
- **E.** 22

4. MUDAH

Jumlah 20 suku pertama deret $2 + 5 + 8 + \ldots$ adalah ....

- **A.** 590
- **B.** 610
- **C.** 620
- **D.** 640
- **E.** 650

5. SEDANG

Jumlah semua bilangan asli di antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 adalah ....

- **A.** 1.100
- **B.** 1.200
- **C.** 1.248
- **D.** 1.300
- **E.** 1.324

6.

Sebuah gedung pertunjukan memiliki 12 baris kursi. Baris paling depan berisi 15 kursi, dan setiap baris di belakangnya berisi 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Banyak kursi seluruhnya adalah ....

- **A.** 348
- **B.** 363
- **C.** 378
- **D.** 393
- **E.** 408

7. SULIT

Jumlah n suku pertama suatu deret dinyatakan dengan $S_n = n^2 + 4n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah ....

- **A.** 9
- **B.** 11
- **C.** 13
- **D.** 15
- **E.** 45

8. MUDAH

Suku ke-8 dari barisan geometri $3, 6, 12, 24, \ldots$ adalah ....

- **A.** 192
- **B.** 256
- **C.** 384
- **D.** 512
- **E.** 768

9. SEDANG

Suatu barisan geometri dengan rasio positif memiliki $U_2 = 6$ dan $U_5 = 162$. Suku ke-6 barisan itu adalah ....

- **A.** 243
- **B.** 324
- **C.** 486
- **D.** 729
- **E.** 1.458

10. MUDAH

Jumlah 6 suku pertama deret geometri $2 + 6 + 18 + \ldots$ adalah ....

- **A.** 364
- **B.** 486
- **C.** 728
- **D.** 1.456
- **E.** 2.186

11. SEDANG

Pada barisan geometri $64, 32, 16, \ldots$, bilangan $\frac{1}{4}$ merupakan suku ke- ....

- **A.** 7
- **B.** 8
- **C.** 9
- **D.** 10
- **E.** 11

12. MUDAH

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \ldots$ adalah ....

- **A.** 18
- **B.** 21
- **C.** 24
- **D.** 27
- **E.** 36

13.

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m. Setiap kali memantul, bola mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai berhenti adalah ....

- **A.** 40 m
- **B.** 60 m
- **C.** 70 m
- **D.** 80 m
- **E.** 90 m

14. SEDANG

Jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 18 dan suku pertamanya 6. Rasio deret tersebut adalah ....

- **A.** $\frac{1}{3}$
- **B.** $\frac{1}{2}$
- **C.** $\frac{2}{3}$
- **D.** $\frac{3}{4}$
- **E.** $\frac{3}{2}$

15.

Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 500 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam adalah ....

- **A.** 3.000
- **B.** 6.000
- **C.** 16.000
- **D.** 32.000
- **E.** 64.000

16.

Harga sebuah mobil baru Rp200.000.000. Setiap tahun harganya turun 10% dari harga tahun sebelumnya. Harga mobil setelah 3 tahun adalah ....

- **A.** Rp140.000.000
- **B.** Rp145.800.000
- **C.** Rp162.000.000
- **D.** Rp170.000.000
- **E.** Rp180.000.000

17.

Ibu menabung Rp5.000.000 di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun. Besar tabungan Ibu setelah 2 tahun adalah ....

- ○ **A.** Rp5.300.000
- ○ **B.** Rp5.600.000
- ○ **C.** Rp5.618.000
- ○ **D.** Rp5.654.000
- ○ **E.** Rp6.000.000

18.

Pak Budi menyimpan uang Rp2.000.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun. Besar simpanan setelah 4 tahun adalah ....

- ○ **A.** Rp2.100.000
- ○ **B.** Rp2.200.000
- ○ **C.** Rp2.400.000
- ○ **D.** Rp2.431.013
- ○ **E.** Rp2.500.000

19. SULIT

Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika. Jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 231. Bilangan terbesar adalah ....

- ○ **A.** 9
- ○ **B.** 10
- ○ **C.** 11
- ○ **D.** 12
- ○ **E.** 13

20.

Di antara bilangan 2 dan 50 disisipkan 7 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Beda barisan tersebut adalah ....

- ○ **A.** 4
- ○ **B.** 5
- ○ **C.** 6
- ○ **D.** 7
- ○ **E.** 8

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.